非水滴定｜精華 v2.0 理解交給 ①，記憶交給 ⓪，記不起來就點 ➔ L 回去重推

本精華依 essence-handout 方法製作：⓪ 門派＝① 的閘門（源、樣、選、測、算），考 n 由 100–115 年 1280 題自動比對。L 編號沿用講義 NAT01–NAT17，寫成 NA01–NA17。X01–X03 為講義沒有、國考常考的旁支。

非水滴定＝拿掉水的搶質子比賽。質子只往比現在更想要它的地方走（解離）。水會給也會收，在場就和弱酸弱鹼搶質子，還把強酸強鹼拉平。拿掉水、換一個會放大被測物的溶劑：溶劑定出場上最強的酸（溶劑＋H^+）和最強的鹼（溶劑－H^+），滴定液最強先出手，被測物其次，指示劑最弱、最後才變色。第二個引擎：濃過氯酸是會爆的氧化劑（轉電子），所以只用 70–72%，水交給醋酐。油性藥溶不進水也是入場理由（分配）。分類：源（$HClO_4$、CH_3ONa 與反向標準品）→ 樣（上不上得了場、除水、鹵鹽加乙酸汞）→ 選（溶劑定強弱尺、指示劑同型更弱）→ 測（顏色或電位）→ 算（力價）。關鍵分界：滴弱鹼用冰醋酸＋$HClO_4$＋鹼型指示劑，滴弱酸用鹼性溶劑＋CH_3ONa＋酸型指示劑。

學習路線（照順序，全部可點）

1. ⓪ **門派擴散記憶圖** 記憶：看到、摸到、Δ
2. ⓪→① **位置對照** 兩種切法怎麼對上
3. ① **大循環推導版** 理解：源 → 樣 → 選 → 測 → 算
4. ② **零件向量卡** 16 張
5. ③ **官能基 → 方法地形圖** 分子帶什麼 → 用什麼讀
6. ④ **名稱與代號** 縮寫拆字、代號
7. ⑤ **#共用本體反查** 同一個本體在別章
8. **題型練習** 7 頁：先寫本體再推，詳解在下一頁

本章向量卡

- 冰醋酸 解離
- $HClO_4$ 解離 轉電子
- crystal violet 解離
- thymol blue 解離
- 水（對手） 解離
- 醋酐 解離 轉電子
- CH_3ONa／CH_3OLi 解離
- KHP 解離
- 乙二胺／正丁胺 解離
- azo violet 解離
- 無質子溶劑 分配
- DMF／pyridine 解離
- 乙酸汞 解離 沉澱
- 苯甲酸 解離
- 電位滴定 解離
- 上不了場的藥 解離

封閉動詞（全書 16 個）

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 計量 照反應式定比例反應
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 游離 中性分子被弄成離子
- 擴散 分子群自己散開
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質　綠色藥丸 有卡、點了會跳　灰色 本章沒卡　3 16 年被點名 ≥ 3 次

⓪ 門派擴散記憶圖：非水滴定 拿掉水的搶質子比賽

由內而外：中心比喻 → 門派（＝① 的閘門）→ 分支（➔ L 點回 ① 重推）→ 每類一列：外觀（看到＋摸到）與組成 Δ

拿掉水的搶質子比賽

溶劑定強弱尺｜指示劑同型、更弱

➔ 看各門派在 ① 大循環的哪個位置（位置對照）

源派｜滴定液與標準品

溶劑裡最強的給者或收者

NA06、NA07、NA08、NA09、NA10、NA11

酸側（滴弱鹼）

冰醋酸裡最強的給者

➔ NA06 ➔ NA07 ➔ NA08

酸滴定液

看到 $HClO_4$ 70–72%

摸到 `HClO4 in AcOH → CH3COOH2+`

同一個冰醋酸裡最強的給者，差在濃度與除水

- $HClO_4$ ⑥ 70–72% 水溶液 **98%、90% 會爆**
- 醋酐 ① 吃掉水 **未稀釋直接加會放熱**

標準品（酸側）

看到 KHP

摸到 $C_6H_4(CO_2K)CO_2H$

獨門一支，不用比 Δ

- KHP ④ 在冰醋酸當一級標準鹼 **sodium biphthalate：錯**

鹼側（滴弱酸）

甲醇系統最強的收者

➔ NA09 ➔ NA10 ➔ NA11

鹼滴定液

看到 CH_3ONa CH_3OLi

摸到 `Na metal + CH3OH → CH3O-`

同一個 CH_3O^-，差在陽離子

- CH_3ONa／CH_3OLi ④ 金屬鈉做、苯稀釋、成膠改鋰 **NaOH 的甲醇溶液：錯**

標準品（鹼側）

看到 benzoic acid

摸到 C_6H_5COOH in DMF

獨門一支，不用比 Δ

- 苯甲酸 ⓪ thymol blue 指示 **KHP 標甲醇鈉：錯**

選派｜溶劑定強弱尺

被測物越弱，溶劑越反向

NA02、NA03、NA04、NA05、NA12、X01

放大弱鹼

酸性溶劑推質子

➔ X01 ➔ NA02

酸性溶劑

看到 AcOH propionic acid

摸到 `protogenic solvent`

同一個推質子，差在多酸

- 冰醋酸 ① 滴弱鹼標準溶劑區分強酸
- 醋酐、formic acid **不能做鹼滴定**

放大弱酸

鹼性溶劑拉質子

➔ NA05 ➔ NA12

鹼性溶劑

看到 en $n\text{-}BuNH_2$ DMF

摸到 `protophilic solvent`

同一個拉質子，差在多鹼

- 乙二胺／正丁胺 ② 強鹼溶劑 → 總量、N-烷基磺胺
- DMF／pyridine ② 弱鹼溶劑 → 只拉較強的酸

不進比賽

只溶解、稀釋

➔ NA03 ➔ NA04

無質子與兩性溶劑

看到 benzene dioxane MeOH

摸到 `aprotic / amphiprotic`

同一個不放大檢品，差在會不會自己交換質子

- 無質子溶劑 ① 苯、氯仿、dioxane **說增加鹼性：錯**
- 甲醇、乙醇 兩性，甲醇鈉的介質

樣派｜上不上得了場

要有質子可轉手

NA01、NA15、NA16、NA17

入場

水中搶不贏或溶不了

➔ NA01 ➔ NA17

會轉手質子的藥

看到 amine barbital sulfa

摸到 `proton acceptor / donor`

同一個要有質子可轉手，差在給還是收

- 收質子 胺、生物鹼鹽、羧酸鹽 → $HClO_4$
- 給質子 barbital、phenytoin、磺胺、酚 → CH_3ONa
- 上不了場的藥 ④ **中性類固醇、四級銨**

除干擾

把對手與太弱的鹼換掉

➔ NA15 ➔ NA16

水

看到 $H_2O < 0.05\%$

摸到 `H2O + HClO4 → H3O+`

獨門一支，不用比 Δ

- 水（對手） ① 比醋酸更會收質子 **藥用酒精、純水出局**

鹵鹽前處理

看到 $Hg(OAc)_2$

摸到 `2X- + Hg(OAc)2 → HgX2 + 2AcO-`

獨門一支，不用比 Δ

- 乙酸汞 ① 鹽酸鹽、氫溴酸鹽先加醋酸鹽直接滴

選派｜指示劑

同型、更弱、最後翻

NA13

同型、更弱

被測物用完才輪到它

➔ NA13

鹼型指示劑

看到 CV MG QR

摸到 `dimethylamino / quinoline N dyes`

同一個滴弱鹼，差在顏色

- crystal violet ③ 最常用 **說它是弱酸：錯**
- malachite green、quinaldine red 同組

酸型指示劑

看到 TB azo violet

摸到 `phenolic OH dyes`

同一個滴弱酸，差在多弱

- thymol blue ③ 甲醇鈉標定、配 DMF
- azo violet ② 更弱 → 配 butylamine
- p-hydroxyazobenzene 同組

測派｜看終點

質子活性躍升

NA14、X02

讀終點

顏色或電位

➔ NA14 ➔ X02

終點偵測

看到 電位計 CV 藍 → 綠

摸到 `potentiometric titration`

同一個質子活性躍升，差在讀顏色還是電位

- 電位滴定 ① 永遠可用 先定終點再挑指示劑
- 結晶紫變色 藍 → 綠

算派｜力價

N × MW／n

X03

力價

和標定時同條件

➔ X03

力價與空白

看到 f N

摸到 `titer=N × MW／n`

獨門一支，不用比 Δ

- 溫度一致 冰醋酸脹縮大
- 空白 溶劑也吃滴定液

紅框：會搶質子或會爆（水、濃 $HClO_4$） 綠框：首選組合 分工：⓪ 記憶（看到、摸到、Δ） ① 理解（推導鏈） ② 單一零件細節 ｜ 組成只寫 Δ ｜ 考 n＝16 年題幹或正解點名次數，≥ 3 實心

⚠ 比喻失效提醒：溶劑在比喻裡是場地，其實也是參賽者：冰醋酸收下 $HClO_4$ 的質子再轉手。濃過氯酸會爆這件事比喻推不出，要靠第二個引擎（氧化）。

← 目錄

⓪→① 位置對照 門派各在 ① 大循環的哪一格

① 的縮小版：每條 L 一列，標出它屬於哪個門派、哪個分支、掛了哪些類別

門派（點了回 ⓪）：源派｜滴定液與標準品　樣派｜上不上得了場　選派｜溶劑定強弱尺　選派｜指示劑　測派｜看終點　算派｜力價

① 源：滴定液與標準品

➔ NA06 非水酸滴定為何用 $HClO_4$	源派｜滴定液與標準品	**酸側（滴弱鹼）**（酸滴定液）
➔ NA07 加料順序：為何先稀釋再加醋酐	源派｜滴定液與標準品	**酸側（滴弱鹼）**（酸滴定液）
➔ NA08 標定 $HClO_4$ 用什麼	源派｜滴定液與標準品	**酸側（滴弱鹼）**（標準品（酸側））
➔ NA09 甲醇鈉怎麼做	源派｜滴定液與標準品	**鹼側（滴弱酸）**（鹼滴定液）
➔ NA10 甲醇鈉為何會混濁	源派｜滴定液與標準品	**鹼側（滴弱酸）**（鹼滴定液）
➔ NA11 甲醇鈉怎麼標定	源派｜滴定液與標準品	**鹼側（滴弱酸）**（標準品（鹼側））

② 樣：上不上得了場、要不要前處理

➔ NA01 什麼時候要離開水	樣派｜上不上得了場	**入場**（會轉手質子的藥）
➔ NA17 哪些藥上得了場	樣派｜上不上得了場	**入場**（會轉手質子的藥）
➔ NA16 鹽酸鹽為何先加乙酸汞	樣派｜上不上得了場	**除干擾**（鹵鹽前處理）
➔ NA15 水分為何要低於 0.05%	樣派｜上不上得了場	**除干擾**（水）

③ 選（一）：溶劑定強弱尺

➔ X01 拉平與區分	選派｜溶劑定強弱尺	**放大弱鹼**（酸性溶劑）
➔ NA02 酸性溶劑放大弱鹼	選派｜溶劑定強弱尺	**放大弱鹼**（酸性溶劑）
➔ NA05 鹼性溶劑放大弱酸	選派｜溶劑定強弱尺	**放大弱酸**（鹼性溶劑）
➔ NA12 同一份檢品，溶劑怎麼分級	選派｜溶劑定強弱尺	**放大弱酸**（鹼性溶劑）
➔ NA03 無質子溶劑做什麼	選派｜溶劑定強弱尺	**不進比賽**（無質子與兩性溶劑）
➔ NA04 兩性溶劑	選派｜溶劑定強弱尺	**不進比賽**（無質子與兩性溶劑）

④ 選（二）：指示劑

➔ NA13 兩組指示劑	選派｜指示劑	**同型、更弱**（鹼型指示劑、酸型指示劑）

⑤ 測：終點

➔ NA14 結晶紫怎麼變色	測派｜看終點	**讀終點**（終點偵測）
➔ X02 電位滴定為何永遠可用	測派｜看終點	**讀終點**（終點偵測）

⑥ 算：力價

➔ X03 力價為何會飄	算派｜力價	**力價**（力價與空白）

讀法：左邊 ➔ L 點了去 ① 看推導鏈，右邊門派色塊點了回 ⓪ 看外觀與 Δ。閘門順序和 ① 一樣：源 → 樣 → 選 → 測 → 算。

① 大循環推導版 源 → 樣 → 選 → 測 → 算

每條 L 先讀綠底推導鏈（本體）→ 再看投影（治＝能做什麼、價＝做不到或被騙、性＝條件）→ 藥丸點了跳到零件卡

樣品條件 → 走哪條路

弱鹼、pKb ＞ 6
冰醋酸＋$HClO_4$，鹼型指示劑 ➔ NA02

弱酸、pKa ＞ 6
鹼性溶劑＋CH_3ONa，酸型指示劑 ➔ NA05

水不溶（chlorhexidine、chlorpromazine）
換有機溶劑 ➔ NA01

鹽酸鹽、氫溴酸鹽
先加乙酸汞換成 AcO^- ➔ NA16

醋酸鹽
AcO^- 就是冰醋酸中最強的鹼，直接滴 ➔ NA16

中性物、四級銨
沒有質子可轉手，上不了場 ➔ NA17

兩種弱酸只要較強的那支
弱鹼溶劑 DMF ➔ NA12

① 源：滴定液與標準品 →

閘門一句：選該溶劑裡最強的給者或收者，標準品和它反向

NA06 解離 轉電子 非水酸滴定為何用 $HClO_4$

冰醋酸收下 $HClO_4$ 的質子成 $CH_3COOH_2^+$ → 它是冰醋酸裡最強的給者 → 再轉手給弱鹼 → 過氯酸的 Cl 在 +7，越濃越乾越想搶有機物的電子 → 只用 70–72% 的共沸組成

- 治 $HClO_4$：非水滴定最常用的酸滴定液（108-2-14）
- 價 98%、90% 會爆 → 不用（109-1-14）
- 價 1 N 水溶液、甲醇溶液帶水 → 不用（110-2-6）
- 性 常被滴的是換進來的 AcO^- → 共軛酸是醋酸（107-1-15）

NA07 解離 轉電子 加料順序：為何先稀釋再加醋酐

70% 過氯酸帶水 → 水比醋酸更會收質子，會搶走 $HClO_4$ 的質子 → 加醋酐 $Ac_2O+H_2O \rightarrow 2\ AcOH$，把對手變成溶劑 → 醋酐遇濃過氯酸劇烈放熱 → 先用冰醋酸稀釋再加

- 治 醋酐：除去過氯酸與冰醋酸帶來的水
- 價 過氯酸未經冰醋酸稀釋直接加醋酐：危險（104-1-8）
- 性 dioxane 取代冰醋酸時要先用活化鋁處理（孤點）

NA08 解離 標定 $HClO_4$ 用什麼

標準品要和滴定液反向 → KHP 一半羧酸、一半羧酸鉀 → 在冰醋酸裡只能用羧酸根收質子 → 當一級標準鹼標 $HClO_4$

- 治 KHP：標定 $HClO_4$（108-1-14、109-2-5）
- 價 寫成 sodium biphthalate：錯，是 potassium（104-1-8，孤點）
- 價 拿 KHP 標甲醇鈉：錯（114-1-4）

NA09 解離 甲醇鈉怎麼做

甲醇去掉質子 → CH_3O^- 是甲醇系統裡最強的收者 → 金屬鈉溶進甲醇（放熱，冰浴冷卻）→ 以苯稀釋

- 治 CH_3ONa／CH_3OLi：非水滴定最常用的鹼（106-1-14）
- 價 氫氧化鈉的甲醇溶液：錯 → 帶進 OH^- 與水（113-1-3）
- 性 形成膠體時改用甲醇鋰（111-1-4）

NA10 解離 甲醇鈉為何會混濁

CH_3O^- 比 OH^- 更會收質子 → 遇水與 CO_2 就被吃掉 → $H_2O+CO_2+CH_3ONa \rightarrow CH_3OH+Na_2CO_3$ → 白色混濁

- 價 遇 CO_2、水分 → 混濁（113-1-3、114-1-4）
- 性 密閉貯存、隔絕濕氣

NA11 解離 甲醇鈉怎麼標定

甲醇鈉要用反向的純酸來標 → 苯甲酸只有一個 COOH → DMF 溶解、thymol blue 指示

- 治 苯甲酸：測甲醇鈉力價（113-1-3）
- 價 苯甲酸當酸滴定液：錯（108-2-14）
- 性 苯甲酸 benzoic acid 和稀釋用的苯 benzene 是兩種東西

② 樣：上不上得了場、要不要前處理 →

閘門一句：水中搶不贏或溶不了才進場，沒有質子可轉手就上不了場

NA01 解離 分配 什麼時候要離開水

水會給也會收 → 在場就和被測物搶質子 → pK ＞ 6（K ＜ 10^{-6}）的弱酸弱鹼搶不贏，終點糊 → 另一個理由：水不溶的藥滴不到 → 換有機溶劑（分配）

- 治 chlorhexidine（0.8 μg/mL）、chlorpromazine（2.55 mg/L）溶不了 → 非水
- 治 lithium methoxide、cocaine HCl 藥典用非水
- 價 pKa ＜ 4 的酸在水中就夠強，說要非水：錯（110-1-2）
- 性 反應慢、指示劑難選也是入場理由

NA17 解離 哪些藥上得了場

要有質子可轉手才上得了場 → 會收質子（胺、生物鹼鹽、羧酸鹽）走 $HClO_4$ → 會給質子（imide、磺胺、酚、烯醇、羧酸）走 CH_3ONa

- 治 收：codeine、diazepam、sodium benzoate、sodium citrate、ethylenediamine
- 治 給：barbital 類、phenytoin、sulfathiazole、phenol
- 價 上不了場的藥：中性類固醇 prednisolone 兩邊都不行（111-2-1）
- 價 四級銨 methacholine 沒有質子可給 → 不能鹼滴定（114-2-6、115-1-8）
- 價 acetaminophen、secobarbital 不是鹼 → 不走 $HClO_4$（111-2-2、103-2-5）

NA16 解離 沉澱 鹽酸鹽為何先加乙酸汞

Cl^-、Br^- 在冰醋酸裡鹼性太弱 → $HClO_4$ 推不出終點 → Hg^{2+} 軟配軟把 X^- 鎖成 HgX_2 → 換出冰醋酸中最強的鹼 AcO^- → 滴 AcO^-

- 治 乙酸汞：鹽酸鹽、氫溴酸鹽滴前先加（110-1-1）
- 價 說不需去除相對離子：錯（113-1-5）
- 性 醋酸鹽本來就是 AcO^- → 直接滴（101-2-6）
- 性 neostigmine bromide 這類四級銨鹵化物也滴得到 → 被滴的是換進來的 AcO^-

NA15 解離 水分為何要低於 0.05%

水比醋酸更會收質子 → $H_2O+HClO_4 \rightarrow H_3O^+ + ClO_4^-$ → 質子被水接走 → 終點變鈍

- 價 水（對手）：在非水酸滴定裡表現弱鹼性（101-2-1）
- 價 藥用酒精、純水不能當溶劑（107-2-18）
- 性 隔絕濕氣與 CO_2，溫度、濕度要和標定時一致 ➔ X03

③ 選（一）：溶劑定強弱尺 ↓

閘門一句：溶劑定出場上最強的酸和鹼，被測物越弱，溶劑要越反向

X01 解離 拉平與區分

溶劑收質子越強 → 越多強酸被拉平成同一個溶劑合質子 → 冰醋酸收質子比水弱 → 強酸才排出先後 → $HClO_4$ 最強

- 性 $HClO_4$ 在冰醋酸中親質子性比 HCl 小 → 酸度大（100-2-3）
- 性 冰醋酸中 $HClO_4 > HBr > H_2SO_4 > HCl > HNO_3$（孤點）

NA02 解離 酸性溶劑放大弱鹼

酸性比水強、會給質子 → 把質子推給弱鹼 → 放大弱鹼的鹼性 → 用來滴弱鹼

- 治 冰醋酸：強酸滴定液最常和乙酸搭配（113-2-5）
- 治 formic acid、propionic acid、醋酐同類
- 價 酸性溶劑不能做鹼滴定：醋酐、乙酸出局（105-2-2、112-2-1）

NA05 解離 鹼性溶劑放大弱酸

鹼性比水強、會拉質子 → 放大弱酸的酸性 → 用來滴弱酸

- 治 乙二胺／正丁胺：強鹼溶劑，N-烷基磺胺選乙二胺（101-2-7）
- 治 DMF／pyridine：鹼滴定可用吡啶（112-2-1）
- 價 硝酸自己是強酸，不是非水溶劑（114-2-2）

NA12 解離 同一份檢品，溶劑怎麼分級

被測物越弱 → 溶劑要越會拉質子 → 強鹼溶劑把弱的也拉出來（總量）→ 弱鹼溶劑只拉得動較強的那支（選擇性）

- 治 sulfanilamide＋sulfathiazole 總量 → butylamine（104-2-2）
- 治 只要 sulfathiazole → DMF（105-1-2）
- 性 指示劑配對 azo violet 配強鹼溶劑、thymol blue 配 DMF（孤點）

NA03 分配 無質子溶劑做什麼

不給也不收質子 → 不進比賽 → 只負責溶解與稀釋（分配）

- 治 無質子溶劑：甲醇鈉以苯稀釋、配滴定劑可用（111-1-4）
- 價 說它增加檢品鹼性：錯（100-2-3）
- 性 苯、氯仿、dioxane、acetonitrile

NA04 解離 兩性溶劑

酸鹼性都比水弱、會自己交換質子（autoprotolysis）→ 當介質，放大不了檢品

- 性 甲醇、乙醇、ethylene glycol、glycerin
- 性 甲醇鈉的介質就是甲醇 ➔ NA09

④ 選（二）：指示劑 ←

閘門一句：指示劑也來搶質子，要和被測物同型、更弱

NA13 解離 兩組指示劑

指示劑也是參賽者 → 要比被測物更弱，被測物用完才輪到它 → 滴鹼用鹼型（帶胺基、喹啉 N）→ 滴酸用酸型（帶酚 OH）

- 治 滴弱鹼：crystal violet、malachite green、quinaldine red（108-2-15）
- 治 滴弱酸：thymol blue、azo violet、p-hydroxyazobenzene（110-2-3）
- 價 滴弱鹼用 thymol blue：錯（106-2-13、113-2-4）
- 價 滴弱酸用結晶紫：錯（114-1-3）
- 價 鐵明礬是 Volhard 沉澱滴定的指示劑（109-2-3）

⑤ 測：終點 ←

閘門一句：終點是質子活性突然躍升，顏色或電位都讀得到

NA14 解離 結晶紫怎麼變色

結晶紫是鹼型染料 → 被測弱鹼用完後才收質子 → 顏色由藍轉綠

- 性 終點藍 → 綠（孤點）
- 價 說結晶紫是弱酸：錯（101-2-6）

X02 解離 電位滴定為何永遠可用

終點就是質子活性突然躍升 → 電極直接讀得到 → 不必挑指示劑，也拿來替指示劑定終點

- 治 電位滴定：永遠可用 → 說非水鹼滴定無法電位滴定：錯（111-1-4）
- 治 先用電位計找當量點，再選指示劑（100-2-3）

⑥ 算：力價

閘門一句：1 mL × N＝搬走的質子 mmol，力價要在和標定時相同的條件下用

X03 計量 力價為何會飄

1 mL × N＝搬走的質子 mmol → 效價＝N × MW／n → 冰醋酸隨溫度脹縮大 → 溫度、濕度要和標定時一致 → 溶劑也吃滴定液 → 做空白

- 性 效價＝N × MW／n，和水中滴定同一條式子
- 價 DMF 自己也吃 methoxide → 做空白
- 性 溫度、濕度要和標定時一致 ➔ NA15

騙子帶：讀數被誰騙（干擾、基質、假峰、系統誤差）

水搶質子
H_3O^+ 讓終點變鈍 ➔ NA15

X^- 推不出終點
Cl^-、Br^- 太弱，加乙酸汞 ➔ NA16

溫度飄移
冰醋酸脹縮大，標定與滴定溫度要一致 ➔ X03

濃過氯酸爆炸
只用 70–72%，先稀釋再加醋酐 ➔ NA07

指示劑選錯型
滴鹼用酸型 thymol blue，不在終點翻 ➔ NA13

107-2-15 沒有官方答案
題庫未給答案，本體指向非水滴定 ➔ NA01

甲醇鈉混濁
吸水與 CO_2 成 Na_2CO_3 ➔ NA10

溶劑放大錯方向
酸性溶劑做鹼滴定 ➔ NA02

115-2-3 stanozolol
官方選 secobarbital，stanozolol 有 pyrazole N 可收質子 ➔ NA17

② 零件向量卡（1／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

冰醋酸

glacial acetic acid（乙酸）

類別
酸性溶劑（protogenic）

最強的鹼
AcO^-

最強的酸
$CH_3COOH_2^+$

國考紀錄
① 107-2

解離　大循環位置 ➔ NA02 ➔ X01

比水更會給質子的酸性溶劑 → 收下 $HClO_4$ 的質子成 $CH_3COOH_2^+$ 再轉手給弱鹼（解離）

用途	治	滴弱鹼的標準溶劑，強酸滴定液最常和它搭配
拉平	性	收質子比水弱 → 區分強酸，$HClO_4$ 最強
限制	價	酸性溶劑，不能做鹼滴定

#解離

$HClO_4$

perchloric acid，配 70–72%

配製
70–72% 水溶液＋冰醋酸＋醋酐

標定
KHP

指示劑
crystal violet

國考紀錄
6 103-2 104-1 108-1 108-2 109-1 110-2

解離 轉電子　大循環位置 ➔ NA06 ➔ NA07

冰醋酸中最強的質子給者（解離）→ 同時是越濃越危險的氧化劑（轉電子）

用途	治	非水酸滴定最常用的酸滴定液
強度	性	水中被拉平，冰醋酸中才分出比 HCl 強
濃度	價	98%、90% 會爆，1 N 水溶液水太多
加料	價	先用冰醋酸稀釋才加醋酐

孤點 70–72% 這個數字（方向由氧化推）

#解離

crystal violet

結晶紫，malachite green、quinaldine red 同組

型
鹼型

配
冰醋酸＋$HClO_4$

名稱
CV、MG、QR

國考紀錄
3 101-2 108-2 114-1

解離　大循環位置 ➔ NA13 ➔ NA14

帶二甲胺基或喹啉 N 的鹼型染料 → 比被測弱鹼更弱 → 被測物用完才收質子變色（解離）

用途	治	弱鹼的非水滴定（$HClO_4$）最常用
陷阱	價	滴弱酸不適用
陷阱	價	說結晶紫是弱酸：錯

孤點 結晶紫藍 → 綠

#解離

thymol blue

瑞香酚藍

型
酸型

配
DMF＋CH_3ONa

名稱
TB

國考紀錄
3 105-1 106-2 113-2

解離　大循環位置 ➔ NA11 ➔ NA13

帶酚 OH 的酸型指示劑 → 比被測弱酸更弱 → 最後才給出質子變色（解離）

用途	治	甲醇鈉標定、弱鹼溶劑 DMF 的指示劑
陷阱	價	滴弱鹼不適用

#解離

② 零件向量卡（2／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

水（對手）

H_2O，被拿掉的對手

限量
＜ 0.05%

在酸側表現
弱鹼

國考紀錄
① 101-2

解離　大循環位置 → NA15 → NA01

會給也會收 → 比醋酸更會收質子，比被測弱酸更會給質子（解離）

酸側	價	接走 $HClO_4$ 的質子成 H_3O^+，終點變鈍
溶劑	價	藥用酒精、純水、1 N 水溶液出局
鹼側	價	和 CO_2 一起讓甲醇鈉混濁

#解離

醋酐

acetic anhydride（乙酐）

角色
除水劑

類別
酸性溶劑

國考紀錄
① 105-2

解離　轉電子　大循環位置 → NA07

$Ac_2O + H_2O \rightarrow 2\ AcOH$ → 把對手變成溶劑本身的除水劑（解離）

用途	治	除去過氯酸與冰醋酸帶來的水
安全	價	放熱，過氯酸未經冰醋酸稀釋不可直接加
限制	價	酸性溶劑，不能做鹼滴定

#解離

CH_3ONa／CH_3OLi

sodium／lithium methoxide

製備
金屬鈉＋甲醇，苯稀釋

標定
苯甲酸

指示劑
thymol blue

國考紀錄
④ 105-2 106-1 113-1 114-1

解離　大循環位置 → NA09 → NA10

甲醇去掉質子 → 就是甲醇系統裡最強的質子收者（解離）

用途	治	非水滴定最常用的鹼，成膠時改甲醇鋰
製備	價	NaOH 的甲醇溶液：錯 → 用金屬鈉做
貯存	價	怕水與 CO_2 → 混濁

#解離

KHP

potassium biphthalate，$C_6H_4(CO_2K)CO_2H$

角色
一級標準鹼（冰醋酸中）

國考紀錄
④ 104-1 108-1 109-2 114-1

解離　大循環位置 → NA08

一半羧酸、一半羧酸根 → 對上冰醋酸中的 $HClO_4$ 只能用羧酸根收質子（解離＋計量）

用途	治	標定 $HClO_4$ 的一級標準鹼
陷阱	價	標定甲醇鈉：錯，鹼側用苯甲酸
連動	性	水中它給質子、標 NaOH

孤點 是 potassium，sodium biphthalate：錯（104-1-8）

#解離　#計量

② 零件向量卡（3／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

乙二胺／正丁胺

ethylenediamine、n-butylamine、morpholine

類別
強鹼溶劑（protophilic）

配
azo violet

國考紀錄
② 101-2 104-2

解離　大循環位置 ➔ NA05 ➔ NA12

比水更會收質子的強鹼溶劑 → 連最弱的酸也拉得出質子（解離）

用途	治	N-烷基磺胺選乙二胺，butylamine 滴磺胺總量
身分	性	乙二胺當被測物時是鹼，走 $HClO_4$

#解離

azo violet

偶氮紫

型
酸型

國考紀錄
② 104-2 110-2

解離　大循環位置 ➔ NA13 ➔ NA12

帶酚 OH 的酸型指示劑（解離，酸側）

用途	治	弱酸的非水滴定，甲醇鈉常搭配
陷阱	價	滴弱鹼不適用

孤點 比 thymol blue 更弱，所以配強鹼溶劑 butylamine（104-2-2、105-1-2）

#解離

無質子溶劑

苯、氯仿、dioxane、acetonitrile

類別
aprotic

角色
溶解、稀釋

國考紀錄
① 100-2

分配　大循環位置 ➔ NA03

不給也不收質子 → 不進比賽 → 只負責溶解與稀釋（分配）

用途	治	稀釋滴定液：甲醇鈉以苯稀釋
陷阱	價	說它增加檢品鹼性：錯

孤點 dioxane 取代冰醋酸要先用活化鋁處理

#分配

DMF／pyridine

dimethylformamide、吡啶

類別
弱鹼溶劑

配
thymol blue

國考紀錄
② 105-1 112-2

解離　大循環位置 ➔ NA05 ➔ NA12

比水稍會收質子的弱鹼溶劑 → 只拉得動酸性較強的那支（解離）

用途	治	鹼滴定溶劑可選吡啶
用途	治	DMF 配 thymol blue 只滴 sulfathiazole
限制	價	DMF 自己也吃 methoxide → 做空白

#解離

② 零件向量卡（4／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

乙酸汞

mercuric acetate，$Hg(OAc)_2$

對象
Cl^-、Br^- 鹽

產物
HgX_2＋AcO^-

名稱
$Hg(OAc)_2$

國考紀錄
① 110-1

解離　沉澱　　大循環位置 ➔ NA16

X^- 在冰醋酸中鹼性太弱 → Hg^{2+} 軟配軟把 X^- 鎖成 HgX_2 → 換出冰醋酸中最強的鹼 AcO^-（解離）

用途	治	鹽酸鹽、氫溴酸鹽滴定前先加
讀法	性	被滴的是換進來的 AcO^-，四級銨鹵化物也滴得到
對比	性	醋酸鹽直接滴

#解離

苯甲酸

benzoic acid

角色
一級標準酸（鹼側）

國考紀錄
⓪ 16 年沒有點名

解離　　大循環位置 ➔ NA11

只有一個 COOH 的純酸 → 給甲醇鈉當反向標準品（解離＋計量）

用途	治	測甲醇鈉力價，DMF 中以 thymol blue 指示
陷阱	價	當酸滴定液：錯

孤點 和稀釋用的苯 benzene 是兩種東西

#解離　#計量

電位滴定

potentiometric titration

讀
電位躍升

優點
不必挑指示劑

國考紀錄
① 111-1

解離　　大循環位置 ➔ X02

終點就是質子活性突然躍升 → 電極直接讀得到（解離）

用途	治	永遠可用，說無法以電位滴定：錯
用途	治	先用電位計找當量點，再選指示劑

#解離

上不了場的藥

中性物、四級銨、選錯邊

判斷
先問它給還是收質子

國考紀錄
④ 111-2×2　114-2　115-1

解離　　大循環位置 ➔ NA17

沒有質子可轉手，或轉手方向和滴定液同邊 → 上不了場（解離）

中性	價	prednisolone 兩邊都不行
四級銨	價	methacholine 沒有質子可給 → 不能鹼滴定
選錯邊	價	acetaminophen、secobarbital 是弱酸 → 不走 $HClO_4$

孤點 stanozolol 是類固醇但有 pyrazole N，可走 $HClO_4$（115-2-3）

#解離

③ 官能基 → 方法地形圖 先看分子帶什麼把柄，再選零件

一列一個把柄：分子有它 → 本章用哪個零件讀 → 為什麼讀得到 → 付出什麼代價

分子帶什麼（把柄）	本章用什麼	為什麼（本體）	代價
弱鹼（胺、生物鹼）	冰醋酸 + $HClO_4$	酸性溶劑把質子推給弱鹼	要除水，鹵鹽要先加乙酸汞
弱酸（barbital、磺胺、酚）	乙二胺／正丁胺 + CH_3ONa／CH_3OLi	鹼性溶劑把質子拉出來	怕水與 CO_2
水不溶的鹼（chlorhexidine）	冰醋酸	有機溶劑才溶得進去	要先判它是酸還是鹼
鹽酸鹽、氫溴酸鹽	乙酸汞	Hg^{2+} 鎖住 X^-，換出 AcO^-	汞鹽有毒
醋酸鹽、羧酸鈉鹽	$HClO_4$	AcO^-、$RCOO^-$ 在冰醋酸中就是鹼	不必前處理
兩種強弱不同的弱酸	DMF／pyridine、azo violet	溶劑越弱，只拉得動越強的那支	指示劑配對要記
中性物、四級銨	上不了場的藥	沒有質子可轉手	改用別的方法
有色、找不到指示劑	電位滴定	直接讀質子活性躍升	要電極與時間

讀法

先問樣品給還是收質子：收的進冰醋酸、用 $HClO_4$、配鹼型指示劑，給的進鹼性溶劑、用 CH_3ONa、配酸型指示劑。再問有沒有干擾：水要除、鹵鹽加乙酸汞。兩邊都不是的中性物與四級銨，上不了場。

④ 名稱與代號 名字裡的固定詞根與代號

藥理用 INN 字根，藥分的「看到」是縮寫、USP 代號與詞尾。拆開來，名字就在說它做什麼

代號／縮寫／詞根	拆開來看	本章成員
$HClO_4$	perchloric：per（氧最多）＋chlor＋ic	$HClO_4$
KHP	potassium hydrogen phthalate＝potassium biphthalate	KHP
protogenic	proto（質子）＋genic（產生）：給質子的酸性溶劑	➔ NA02
protophilic	proto＋philic（喜歡）：收質子的鹼性溶劑	➔ NA05
amphiprotic	amphi（兩邊）：會給也會收	➔ NA04
aprotic	a（沒有）＋protic：不給也不收	無質子溶劑
Ac_2O	acetic anhydride：兩個醋酸脫一個水	醋酐
CH_3ONa	sodium methoxide：甲醇去掉質子	CH_3ONa／CH_3OLi
$Hg(OAc)_2$	mercuric acetate：OAc＝acetate	乙酸汞
DMF	N,N-dimethylformamide	DMF／pyridine
CV、MG、QR	crystal violet、malachite green、quinaldine red	crystal violet
拉平、區分	leveling、differentiating	➔ X01

⑤ #共用本體反查 同一個本體，在別章再撞見一次

每個 #標籤＝全書 6 個共用本體之一。本章零件點了跳卡，全書落地列出各章題數（見 00 共用本體與全書總覽）

#解離

質子只往更想要它的地方走 → pH 對 pKa 決定帶不帶電 → 帶電型像水、中性型像油

本章 冰醋酸 $HClO_4$ crystal violet thymol blue 水（對手） 醋酐 CH_3ONa／CH_3OLi KHP 乙二胺／正丁胺 azo violet DMF／pyridine 乙酸汞 苯甲酸 電位滴定 上不了場的藥

全書落地

水溶液酸鹼與中和 40、非水滴定 40、萃取 13、氧化還原、電化學與錯合 6、UV 6、CE 5、沉澱、限量與鑑別 3、油脂與揮發油 2

#計量

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋

本章 KHP 苯甲酸

全書落地

折光與旋光 10、HPLC 9、水溶液酸鹼與中和 6、NMR 4、沉澱、限量與鑑別 4、確效與藥典通則 4、GC 3、水分與灰分 2、氧化還原、電化學與錯合 2、原子光譜 1

#分配

分子在兩相之間來回分配 → 待在哪一相的比例由像不像決定 → 越像固定相（或萃取相）待越久

本章 無質子溶劑

全書落地

HPLC 79、萃取 35、層析概論 20、GC 11、CE 10、TLC 8、水溶液酸鹼與中和 3、油脂與揮發油 2、SFC 2

← 目錄

非水滴定｜題型總表：非水滴定 10 個題型

題型＝同一個問法、用同一個本體推的題，16 年出現 ≥ 2 次才收，依題數排序。naq 43 題收 40 題（93%）。孤點題 104-1-8、104-2-2、105-1-2 不收

題型總表 合計 40／43 題（93%）

題型編號	題型	本體	16 年題數	母題	變形題號
NAQ-01	指示劑：同型、更弱	E1 搶質子比賽	7	114-1-3	113-2-4、108-2-15、110-2-3、109-2-3
NAQ-02	哪個藥上不了場	E1 搶質子比賽	6	114-2-6	115-1-8、111-2-1、111-2-2、103-2-5
NAQ-03	選溶劑：推質子還是拉質子	E1 搶質子比賽	6	112-2-1	105-2-2、101-2-7、113-2-5、114-2-2
NAQ-04	入場條件：什麼時候離開水	E1＋共用分配	6	110-1-2	108-1-12、106-2-10、105-2-15、109-1-13
NAQ-05	標準品和滴定液反向	E1 搶質子比賽	3	109-2-5	108-1-14、114-1-4
NAQ-06	鹵鹽先加乙酸汞	E1 搶質子比賽	3	110-1-1	113-1-5、106-1-11
NAQ-07	滴定液：溶劑裡最強的給者或收者	E1 搶質子比賽	3	108-2-14	106-1-14、107-1-15
NAQ-08	水是對手	E1 搶質子比賽	2	101-2-1	113-1-3
NAQ-09	電位滴定與無質子溶劑	E1＋共用分配	2	111-1-4	100-2-3
NAQ-10	過氯酸用 70%	E1＋E2 濃過氯酸	2	110-2-6	109-1-14

怎麼練

- **遮住詳解頁**：題目頁和詳解頁成對，先只看題目頁
- **先寫本體**：在「① 這題考哪個本體」寫一句，對照 ① 大循環的閘門與 L
- **推一次**：在「② 從本體推一次」用 → 串到答案，先判被測物給還是收質子
- **翻頁對照**：詳解的推導鏈逐步對，找出你推錯的那一步
- **回 ①**：推錯的步驟回 ① 找那條 L 重推，再做一次歷年變形題

← 目錄

非水滴定｜題型練習：NAQ-01～NAQ-04：先寫本體，再推一次

遮住下一頁的詳解。每張卡先寫這題考哪個本體，再從本體推到答案，推完再翻頁

NAQ-01 指示劑：同型、更弱 E1 搶質子比賽

16 年 7 題

進行弱酸樣品的非水滴定分析時，下列何種指示劑不適用？

A 偶氮紫（azo violet）
B 瑞香酚藍（thymol blue）
C 對羥偶氮苯（p-hydroxyazobenzene）
D 結晶紫（crystal violet）

母題 114-1-3

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

NAQ-02 哪個藥上不了場 E1 搶質子比賽

16 年 6 題

下列藥物何者不適用非水鹼滴定分析？

A phenytoin
B methacholine chloride
C sulfathiazole
D amobarbital

母題 114-2-6

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

NAQ-03 選溶劑：推質子還是拉質子 E1 搶質子比賽

16 年 6 題

下列何種溶劑可以用於非水鹼滴定法？

A 硝酸
B 乙酸
C 吡啶
D 乙醇

母題 112-2-1

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

NAQ-04 入場條件：什麼時候離開水 E1＋共用分配

16 年 6 題

下列關於非水滴定法的敘述，何者錯誤？

A 當酸性化合物的 pKa ＜ 4 時，可使用本法進行測定
B 可用於滴定弱酸性或弱鹼性的化合物
C 須使用可以溶解檢品的有機溶劑
D 常用過氯酸之乙酸溶液滴定弱鹼性化合物

母題 110-1-2

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

非水滴定｜題型詳解：NAQ-01～NAQ-04：從本體一步一步推到答案

和上一頁同位置對照。推導鏈第 1 步是本體，之後每步一個箭頭，推錯的那一步回 ① 找本體

NAQ-01 指示劑：同型、更弱　答 D

1. 本體：質子只往更想要它的地方走，參賽者照想要質子的程度排隊，指示劑最弱、最後才變色（E1）
2. → 指示劑也來搶質子 → 要和被測物同型、比它更弱
3. → 滴弱酸：被測物給質子 → 指示劑要是帶酚 OH 的酸型（azo violet、thymol blue、p-hydroxyazobenzene）
4. → crystal violet 帶二甲胺基，是鹼型 → 滴弱酸不適用 → **D**

- A 適用：偶氮紫帶酚 OH，酸型
- B 適用：瑞香酚藍帶酚 OH，常和甲醇鈉搭配
- C 適用：對羥偶氮苯帶酚 OH，酸型

歷年變形

- **113-2-4** 反過來滴弱鹼（非水酸滴定）→ 酸型的 thymol blue 不適合
- **108-2-15** 問滴弱鹼最常用 → 結晶紫，酚酞、甲基紅是水中的指示劑
- **110-2-3** 問滴弱酸常用 → 偶氮紫，其餘三個是鹼型
- **109-2-3** 鐵明礬是 Volhard 沉澱滴定的指示劑，沒有質子開關

陷阱 只記名字不記型：先問它帶胺基還是酚 OH

NAQ-02 哪個藥上不了場　答 B

1. 本體：要有質子可轉手才上得了場（E1）
2. → 非水鹼滴定用 CH_3O^- 拉質子 → 被測物要有質子可給
3. → phenytoin、amobarbital 的 imide N–H、sulfathiazole 的磺醯胺 N–H 都給得出質子
4. → methacholine 是四級銨，N 上沒有 H，沒有質子可給 → **B**

- A 適用：hydantoin 的 imide N–H 是弱酸
- C 適用：磺胺的 SO_2NH 是弱酸
- D 適用：barbiturate 的 imide N–H 是弱酸

歷年變形

- **115-1-8** 改問化合物類別 → 四級銨鹽沒有質子可給，羧酸、烯醇、酚都可以
- **111-2-1** prednisolone 是中性類固醇，給和收都不行
- **111-2-2** 非水酸滴定要收質子 → acetaminophen 的酚、醯胺不收 → 不適合
- **103-2-5** $HClO_4$ 滴鹼 → secobarbital 是弱酸 → 不適宜

陷阱 四級銨有 N 就當成鹼：它的 N 沒有孤對電子收質子，也沒有 H 可給

NAQ-03 選溶劑：推質子還是拉質子　答 C

1. 本體：拿掉水，換一個會放大被測物的溶劑（E1）
2. → 非水鹼滴定是在滴弱酸 → 要放大弱酸的酸性
3. → 放大弱酸要靠比水更會拉質子的鹼性溶劑
4. → 吡啶是鹼性溶劑 → **C**

- A 錯：硝酸自己就是強酸，會和滴定液直接中和
- B 錯：乙酸是酸性溶劑，用來滴弱鹼
- D 錯：乙醇是兩性溶劑，酸鹼都比水弱，放大不了弱酸

歷年變形

- **105-2-2** 問不適用於鹼滴定的溶媒 → 乙酐（酸性）
- **101-2-7** N-烷基磺胺很弱 → 要最會拉質子的乙二胺
- **113-2-5** 反過來滴弱鹼 → 強酸滴定液最常和乙酸搭配
- **114-2-2** 問哪個不是常見溶劑 → 硝酸

陷阱 看到乙醇就以為能用：兩性溶劑只當介質，不放大檢品

NAQ-04 入場條件：什麼時候離開水　答 A

1. 本體：水會給也會收，在場就和被測物搶質子 → 弱者搶不贏才拿掉水（E1）
2. → 入場門檻：pK ＞ 6（K ＜ 10^{-6}）才在水中搶不贏
3. → pKa ＜ 4 的酸在水中就夠強，直接用 NaOH 滴
4. → 說它要用非水 → 錯 → **A**

- B 對：弱酸、弱鹼正是入場對象
- C 對：藥要先溶進溶劑，質子才有機會轉手（共用分配）
- D 對：$HClO_4$ 的冰醋酸溶液是最常用的酸滴定液

歷年變形

- **108-1-12** chlorpromazine 水中只溶 2.55 mg/L → 溶不了 → 非水
- **106-2-10** chlorhexidine acetate pKa 10.8 → 官方選非水滴定
- **105-2-15** lithium methoxide pKa 15.2、溶於甲醇 → 非水
- **109-1-13** cocaine HCl 中華藥典七版 → 非水滴定

陷阱 給的 pKa 是共軛酸的值時，鹼本身不弱，讓水出局的是溶不了

← 目錄

非水滴定｜題型練習：NAQ-05～NAQ-08：先寫本體，再推一次

遮住下一頁的詳解。每張卡先寫這題考哪個本體，再從本體推到答案，推完再翻頁

NAQ-05 標準品和滴定液反向 E1 搶質子比賽

16 年 3 題

下列何者為苯二甲酸氫鉀（potassium biphthalate）在非水滴定實驗中的用途？

A 非水酸滴定實驗中的一級標準鹼
B 非水酸滴定實驗中的一級標準酸
C 非水鹼滴定實驗中的一級標準鹼
D 非水鹼滴定實驗中的一級標準酸

母題 109-2-5

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

NAQ-06 鹵鹽先加乙酸汞 E1 搶質子比賽

16 年 3 題

以非水滴定法進行 neostigmine bromide 含量分析時，可加入何種試劑來避免溴離子之干擾？

A 乙酸
B 乙酸汞
C 硝基苯
D 乙酐

母題 110-1-1

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

NAQ-07 滴定液：溶劑裡最強的給者或收者 E1 搶質子比賽

16 年 3 題

下列何者為非水滴定法最常用的酸滴定液？

A 乙酸
B 鹽酸
C 過氯酸
D 苯甲酸

母題 108-2-14

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

NAQ-08 水是對手 E1 搶質子比賽

16 年 2 題

在非水酸滴定法中，避免濕氣干擾滴定的原因，係因水表現出何種特性之故？

A 弱酸性
B 強酸性
C 弱鹼性
D 強鹼性

母題 101-2-1

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

非水滴定｜題型詳解：NAQ-05～NAQ-08：從本體一步一步推到答案

和上一頁同位置對照。推導鏈第 1 步是本體，之後每步一個箭頭，推錯的那一步回 ① 找本體

NAQ-05 標準品和滴定液反向 — 答 A

1. 本體：參賽者照想要質子的程度排隊，標準品要和滴定液反向（E1）
2. → KHP 一半是 COOH、一半是 COO^-K^+
3. → 在冰醋酸中對上 $HClO_4$，COOH 給不出去，只剩 COO^- 收質子 → 它當鹼
4. → 拿來標定酸滴定液 $HClO_4$ → 非水酸滴定的一級標準鹼 → **A**

- B 錯：對上 $HClO_4$ 它只能收質子，是鹼
- C 錯：鹼滴定的滴定液是 CH_3ONa，要用反向的酸來標
- D 錯：鹼側的一級標準酸是苯甲酸

歷年變形

- **108-1-14** 用化學式出題 → $C_6H_4(CO_2K)CO_2H$ 標 $HClO_4$
- **114-1-4** 說甲醇鈉用 KHP 標定 → 錯，用苯甲酸

陷阱 KHP 在水中是標 NaOH 的酸，進冰醋酸換成鹼，角色看對手

NAQ-06 鹵鹽先加乙酸汞 — 答 B

1. 本體：溶劑定出場上最強的酸和鹼，參賽者照想要質子的程度排隊（E1）
2. → neostigmine 是四級銨，自己收不了質子 → 能被滴的只剩 Br^-
3. → Br^- 在冰醋酸中鹼性太弱，$HClO_4$ 推不出終點
4. → Hg^{2+} 軟配軟把 Br^- 鎖成 $HgBr_2$，換出冰醋酸中最強的鹼 AcO^- 再滴 → **B**

- A 錯：乙酸是溶劑本身，換不掉 Br^-
- C 錯：硝基苯和溴離子沒有作用
- D 錯：乙酐用來除水

歷年變形

- **113-1-5** 說鹽酸鹽、氫溴酸鹽不需先去除相對離子 → 錯
- **106-1-11** phenylephrine HCl 的反應式含乙酸汞 → 非水滴定法

陷阱 把乙酸汞想成除鹵劑：它的工作是換出 AcO^- 這個能被滴的鹼

NAQ-07 滴定液：溶劑裡最強的給者或收者 — 答 C

1. 本體：溶劑定出場上最強的酸，滴定液最強先出手（E1）
2. → 冰醋酸收質子比水弱 → 強酸不再被拉平，排出先後
3. → $HClO_4$ 在冰醋酸中最強 → 交出質子成 $CH_3COOH_2^+$ 去攻擊弱鹼
4. → 最常用的酸滴定液是過氯酸 → **C**

- A 錯：乙酸是溶劑
- B 錯：HCl 在冰醋酸中比 $HClO_4$ 弱，終點不夠利
- D 錯：苯甲酸是鹼側標定甲醇鈉的標準品

歷年變形

- **106-1-14** 反過來問最常用的鹼 → CH_3ONa（甲醇系統最強的收者）
- **107-1-15** levodopa 反應中的共軛酸 → 被滴的 AcO^- 收質子變回 acetic acid

陷阱 在水中 HCl 和 $HClO_4$ 一樣強，到冰醋酸才分得出來

NAQ-08 水是對手 — 答 C

1. 本體：水會給也會收，在場就和被測物搶質子（E1）
2. → 非水酸滴定用 $HClO_4$ 滴弱鹼
3. → 水比醋酸更會收質子 → $H_2O + HClO_4 \rightarrow H_3O^+$，和弱鹼搶滴定液
4. → 收質子＝表現鹼性，但遠比強鹼弱 → 弱鹼性 → **C**

- A 錯：在酸滴定裡水的角色是收質子
- B 錯：水不會比 $HClO_4$ 更會給質子
- D 錯：水收質子的能力有限，只是比醋酸強

歷年變形

- **113-1-3** 鹼側：甲醇鈉說成 NaOH 的甲醇溶液 → 錯，會帶進 OH^- 與水

陷阱 水在酸側是弱鹼、在鹼側是弱酸，看它面對的是誰

非水滴定｜題型練習：NAQ-09～NAQ-10：先寫本體，再推一次

遮住下一頁的詳解。每張卡先寫這題考哪個本體，再從本體推到答案，推完再翻頁

NAQ-09 **電位滴定與無質子溶劑** E1＋共用分配　16 年 2 題

關於非水鹼滴定法的敘述，下列何項錯誤？

A 無法以電位滴定法進行終點檢測

B 典型的滴定劑之一是lithium methoxide的甲醇溶液

C 滴定劑之配製可使用無質子溶劑（aprotic solvent）

D 瑞香草藍（thymol blue）可作為滴定終點的指示劑

母題 111-1-4

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

NAQ-10 **過氯酸用 70%** E1＋E2 濃過氯酸　16 年 2 題

在非水滴定時，下列何者最常用於配置0.1 N的過氯酸試劑？

A 98% 過氯酸

B 70% 過氯酸水溶液

C 1 N過氯酸水溶液

D 1 N過氯酸甲醇溶液

母題 110-2-6

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

非水滴定｜題型詳解：NAQ-09～NAQ-10：從本體一步一步推到答案

和上一頁同位置對照。推導鏈第 1 步是本體，之後每步一個箭頭，推錯的那一步回 ① 找本體

NAQ-09 電位滴定與無質子溶劑

答 A

1. 本體：參賽者照想要質子的程度排隊，終點是質子活性突然躍升（E1）
2. → 躍升就是電極電位的突變 → 電極直接讀得到
3. → 電位滴定在非水滴定裡永遠可用，也拿來挑指示劑
4. → 說無法電位滴定 → 錯 → **A**

- B 對：甲醇鋰是甲醇系統裡最強的收者，成膠時取代甲醇鈉
- C 對：無質子溶劑不進比賽，只負責溶解、稀釋（共用分配）
- D 對：thymol blue 是酸型指示劑，配鹼滴定

歷年變形

- **100-2-3** 說無質子溶劑增加檢品鹼性 → 錯，它不交換質子，只溶解

陷阱 無質子溶劑可以用，但只能溶解、稀釋，放大不了檢品

NAQ-10 過氯酸用 70%

答 B

1. 本體 E1：水在場會搶質子 → 越乾越好 → 刪 C、D
2. → 只看 E1 會選最乾的 98% → 推不出答案，要第二個引擎
3. 本體 E2：過氯酸的 Cl 在 +7，越濃越乾越想搶有機物的電子 → 遇醋酐、醋酸會爆
4. → 兩個引擎拉鋸：買 70% 的共沸組成，帶來的水交給醋酐 → **B**

- A 錯：98% 是會爆的氧化劑
- C 錯：1 N 水溶液水太多，醋酐吃不完
- D 錯：甲醇會收質子，也會被濃過氯酸氧化

歷年變形

- **109-1-14** 問配製與標定不需要什麼 → 90% 過氯酸（冰醋酸、乙酐、KHP 都需要）

陷阱 只想除水就選 98%：濃過氯酸是氧化劑，比水更危險